

DOCE TEXTO

QUIZ

MEMORIAL DESCRITIVO DO PROGRAMA DE COMPUTADOR

Jogo educativo de perguntas e respostas sobre editores de texto e planilhas (Word e Excel), para celulares Android, computadores com Windows e navegadores.



Autores: Sávio Santos Rocha, Natalí Rocha e Talita Argolo

Orientação: Eduardo Cambruzzi, Peterson Lobato, Alba Rogéria e Nelson Valente

Instituição: Instituto Federal da Bahia (IFBA) — Campus Valença · Curso Técnico em Informática, Turma 613

Versão do programa: 0.5.0 · **Criação:** 2023 · **Este documento:** setembro de 2026

SUMÁRIO

1	Identificação do programa
2	Autoria
3	Resumo
4	Introdução e objetivos
5	Justificativa e público-alvo
6	Como o jogo funciona
7	Descrição das telas
8	Conteúdo pedagógico
9	Tecnologia e arquitetura
10	Evolução do projeto (2023 a 2026)
11	Informações para o registro no INPI
12	Conclusão

1 IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Título	Doce Texto Quiz
Versão descrita	0.5.0 (setembro de 2026)
Criação	2023, como projeto da Turma 613 do Curso Técnico em Informática do IFBA Campus Valença (primeira versão escrita em Python com a biblioteca pygame)
Natureza	Jogo educativo (quiz) de perguntas e respostas
Área de aplicação	Educação — ensino de informática básica (editores de texto e planilhas eletrônicas)
Linguagem de programação	GDScript (motor Godot Engine 4.7), com dados em JSON
Plataformas	Celulares e tablets Android (versão 7 ou mais nova), em modo paisagem; computadores com Windows (64 bits), como um único arquivo executável; navegadores web
Requisitos	Não precisa de internet para jogar nem de instalação no Windows (basta abrir o executável), não pede permissões no celular e não coleta dados pessoais. O progresso fica salvo apenas no próprio aparelho.

2 AUTORIA

DESENVOLVIMENTO (ALUNOS)

Sávio Santos Rocha
Natalí Rocha
Talita Argolo

ORIENTAÇÃO (PROFESSORES DO IFBA CAMPUS VALENÇA)

Eduardo Cambruzzi
Peterson Lobato
Alba Rogéria
Nelson Valente

Agradecimento especial: Prof. Wagner Ribeiro de Carvalho.

O jogo foi idealizado, desenhado e programado pelos alunos acima, com orientação dos professores do campus. A versão atual (reconstruída em 2026) mantém a mesma autoria, o mesmo nome, a mesma proposta pedagógica, a identidade visual (roxo e amarelo) e a estrutura de telas da versão de 2023.

3 RESUMO

O Doce Texto Quiz é um jogo educativo de perguntas e respostas sobre editores de texto e planilhas eletrônicas, com foco no Microsoft Word e no Microsoft Excel. O jogador escolhe um de três níveis (fácil, médio e difícil) e responde a 10 perguntas sorteadas de um banco de 60, com 30 segundos para cada uma. Acertando 6 ou mais, passa de nível e conquista um título de “doceiro” (Noob, Pro e Mestre). Ao final de cada partida, o jogo mostra o aproveitamento e explica, pergunta por pergunta, qual era a resposta certa e por quê.

Para manter a motivação, o jogo usa elementos de jogos digitais: estrelas, pontos por rapidez, sequências de acertos, moedas, ajudas, conquistas, estatísticas de desempenho e uma coleção de personagens em 3D — todos doces, que dão nome e identidade ao jogo (“Doce Texto”).

4 INTRODUÇÃO E OBJETIVOS

Editores de texto e planilhas estão entre as ferramentas mais usadas nos estudos e no trabalho. Mesmo assim, muitos alunos usam apenas uma pequena parte dos seus recursos. O Doce Texto Quiz nasceu para tornar o estudo desses programas mais leve e divertido, transformando a revisão do conteúdo em um jogo.

OBJETIVO GERAL

Avaliar e reforçar, de forma lúdica e interativa, o conhecimento sobre os conceitos, funções e recursos de editores de texto e planilhas eletrônicas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Revisar conteúdos de informática básica em três níveis de dificuldade progressiva.
- Dar retorno imediato ao jogador, com a resposta certa e uma explicação curta para cada pergunta.
- Estimular a prática repetida, priorizando perguntas nunca vistas e as que o jogador errou.

- Mostrar ao jogador os seus pontos fortes e fracos (por exemplo, acerto em Word e em Excel).
- Funcionar em aparelhos simples e nos computadores dos laboratórios, sem internet, para ser usado em sala de aula ou em casa.

5 JUSTIFICATIVA E PÚBLICO-ALVO

Jogos educativos aumentam o engajamento e a fixação do conteúdo, porque unem desafio, retorno imediato e recompensa. Ao contrário de uma lista de exercícios, o quiz convida o aluno a jogar de novo para melhorar a sua marca — e cada nova partida é uma nova revisão do conteúdo.

Público-alvo: estudantes de cursos técnicos e do ensino médio, alunos de cursos de informática básica e qualquer pessoa que queira testar e aprimorar seus conhecimentos de Word e Excel. O jogo também pode ser usado por professores como atividade de revisão em sala de aula.

6 COMO O JOGO FUNCIONA

Níveis	Fácil, médio e difícil. O primeiro começa liberado; cada nível vencido libera o seguinte.
Partida	10 perguntas sorteadas entre as 20 do nível, com as alternativas embaralhadas. O sorteio prioriza as perguntas nunca vistas e as erradas, e evita repetir a partida anterior.
Tempo	30 segundos por pergunta. Se o tempo acabar, a pergunta conta como erro.
Aprovação e estrelas	Com 6 acertos o jogador passa no nível (1 estrela); com 8, ganha 2 estrelas; com 10, 3 estrelas.
Títulos	Passar no fácil, no médio e no difícil dá os títulos Doceiro Noob, Doceiro Pro e Doceiro Mestre.
Pontos	Cada acerto vale de 100 a 200 pontos, conforme a rapidez. Três acertos seguidos multiplicam os pontos por 1,5 e cinco seguidos, por 2 (combo). Cada nível guarda o recorde de pontos.
Moedas e ajudas	Acertos, estrelas e conquistas rendem moedas. Durante a partida, é possível usar ajudas: eliminar duas alternativas erradas (30 moedas) ou ganhar 10 segundos (20 moedas).
Revisão dos erros	Uma partida especial só com as perguntas que o jogador errou da última vez, de todos os níveis. Não altera os níveis, mas corrige o histórico e dá moedas.
Conquistas	16 metas especiais (ex.: acertar 10 de 10, responder em menos de 3 segundos, jogar 25 partidas), cada uma com recompensa em moedas.
Coleção de doces	13 personagens em 3D. Um vem de graça, três são ganhos com os títulos e nove são comprados com moedas. O doce escolhido como “companheiro” aparece na tela de carregamento.

7 DESCRIÇÃO DAS TELAS

A estrutura de telas é a mesma da versão de 2023, agora com mais recursos. Todas as telas são exibidas com o celular deitado (modo paisagem); no computador, o jogo abre em uma janela com a mesma proporção.



7.1 TELA INICIAL

- Logotipo do jogo e o mascote em 3D, que gira quando o jogador arrasta o dedo sobre ele.
- Botão **Jogar** no centro; botão de **Como jogar** (“?”) à esquerda; botão de **Créditos** à direita.
- Botão de **Configurações** no canto superior direito.



7.2 COMO JOGAR

- As regras básicas em quatro passos e a tabela “Qual doceiro você é?”, que mostra os títulos.
- Botão de voltar e atalho “Bora jogar!”.



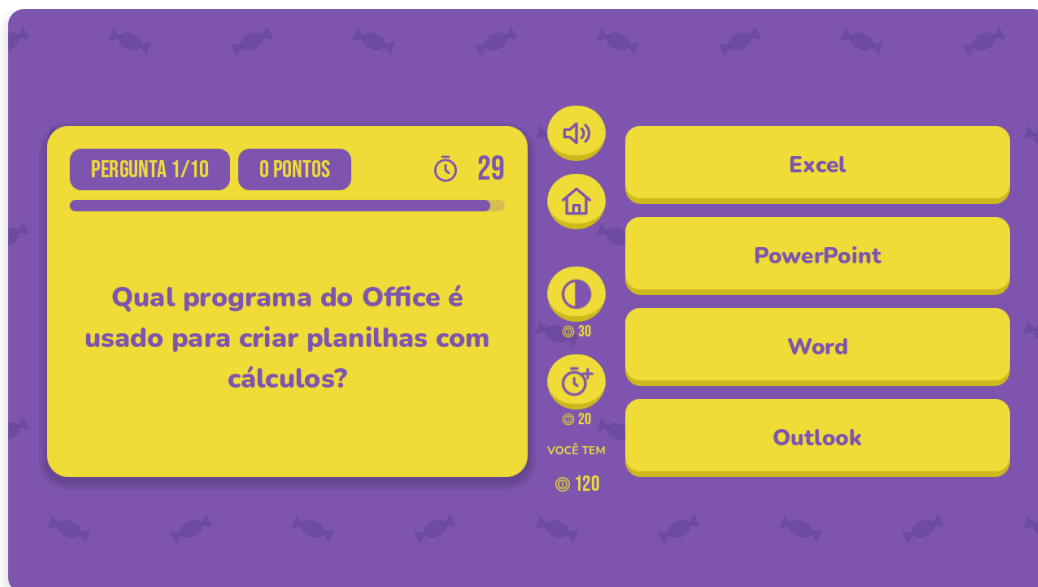
7.3 TELA DE NÍVEIS

- Escolha do nível: fácil (1), médio (2) e difícil (3), cada um com o seu personagem, estrelas e recorde.
- Níveis ainda bloqueados aparecem com cadeado e o personagem em silhueta.
- Menu lateral: início, troféus, minha coleção, como jogar, créditos e configurações.
- Botão “Revisar erros”, quando há perguntas erradas para rever.



7.4 TELA DE CARREGAMENTO

- Mostra uma dica de Word/Excel ou uma curiosidade sobre doces, sorteada entre 40, enquanto a partida é preparada.
- Exibe o fantasma de chocolate branco ou o doce escolhido pelo jogador como companheiro.



7.5 TELA DE PERGUNTAS

- Enunciado, número da pergunta, pontos e cronômetro de 30 segundos, com barra de tempo.
- Quatro alternativas, apenas uma correta. Ao responder, a certa fica verde e a errada, vermelha.
- Coluna central com o botão de som, o botão de sair (com confirmação) e as ajudas pagas com moedas.
- O cronômetro pausa se o celular receber uma ligação ou o jogo for para segundo plano.



7.6 TELA DE APROVEITAMENTO

- Porcentagem de acertos em um anel animado, total de acertos e de pontos.
- “Revise suas respostas”: cada pergunta com a resposta dada, a correta e uma explicação curta.

7.7 TELA DE RESULTADO



Aprovado: título conquistado



Não aprovado: quantos acertos faltaram

- Aprovado: “Parabéns! Você é um doceiro Noob/Pro/Mestre!”, estrelas, acertos, moedas e pontos, destaque de recorde e de nível liberado, e atalho para o próximo nível.
- Não aprovado: quantos acertos faltaram e botão “Tente novamente”.
- Conquistas desbloqueadas na partida aparecem no canto superior da tela.

7.8 TROFÉUS: TÍTULOS, CONQUISTAS E ESTATÍSTICAS



Títulos: pódio com Mestre, Pro e Noob



Conquistas e recompensas



Estatísticas de desempenho

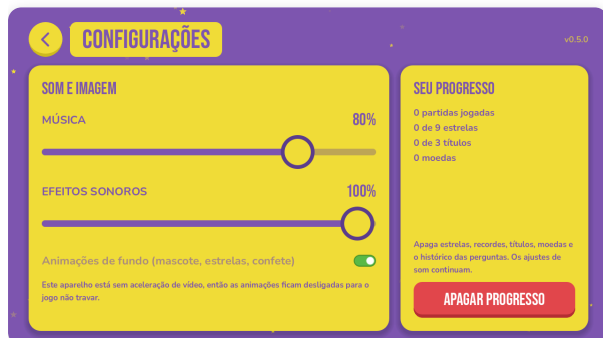
- **Títulos:** quantas vezes cada título foi conquistado.
- **Conquistas:** as 16 metas, desbloqueadas ou não, com a data em que foram ganhas.

- **Estatísticas:** partidas, taxa de acerto, tempo médio, recordes por nível, acerto em Word, Excel e Office em geral, e as perguntas mais erradas (“para estudar”).



7.9 MINHA COLEÇÃO

- À esquerda, o doce escolhido em 3D: respira, pisca, acena e gira com o dedo.
- À direita, os 13 doces: os que o jogador ainda não tem aparecem em silhueta, com o preço ou o nível que os libera.
- Botões para comprar (com confirmação) e para escolher o doce como companheiro.



7.10 Configurações



7.11 Créditos

- **Configurações:** volume da música e dos efeitos, liga/desliga das animações de fundo, resumo do progresso e opção de apagar o progresso (com confirmação).
- **Créditos:** alunos desenvolvedores e professores orientadores, com o logotipo do IFBA Campus Valença, e acesso à tela “Sobre o projeto”.



7.12 SOBRE O PROJETO

- O que é o jogo, para que serve e quem o fez, com números do projeto e os perfis da equipe nas redes sociais.

8 CONTEÚDO PEDAGÓGICO

Item	Quantidade	Observação
Perguntas	60 (20 por nível)	Word: 17 · Excel: 34 · Office em geral: 9
Explicações	60	Uma por pergunta, exibida na revisão das respostas
Dicas e curiosidades	40	20 dicas de Word/Excel e 20 curiosidades, na tela de carregamento

Os assuntos vão do básico (programas do Office, extensões de arquivos, atalhos de copiar, colar e desfazer, células, linhas e colunas) ao avançado (funções SE, CONT.SE, SOMASE, PROCV, SEERRO, tabela dinâmica, referências absolutas, mala direta, sumário automático, macros e quebras de seção). As perguntas ficam em um arquivo de dados separado do código (*perguntas.json*), o que facilita a revisão por professores e a inclusão de novas perguntas.

9 TECNOLOGIA E ARQUITETURA

- **Motor e linguagem:** Godot Engine 4.7 (software livre, licença MIT) e linguagem GDScript.
- **Organização do código:** uma cena por tela; módulos separados para regras do jogo, progresso salvo (com versão e conversão de salvamentos antigos), navegação entre telas, áudio, conquistas, coleção e personagens 3D.
- **Personagens:** todos os doces em 3D são modelados por código, a partir de formas geométricas, dentro do próprio projeto — são criações originais, sem arquivos de terceiros.

- **Qualidade:** conjunto de testes automáticos (594 verificações) que confere as regras, o sorteio, o salvamento, a coleção e uma partida completa passando pelas telas.
- **Desempenho:** animações leves e detecção de aparelhos sem aceleração de vídeo, para rodar em celulares simples.
- **Privacidade:** não usa internet, não pede permissões e não coleta dados; o progresso fica só no aparelho.
- **Fontes tipográficas:** Bebas Neue e Nunito, sob a licença SIL Open Font License.

10 EVOLUÇÃO DO PROJETO (2023 A 2026)

Aspecto	Versão de 2023	Versão atual (0.5.0)
Tecnologia	Python com pygame, para computador	Godot 4 (GDScript), para Android, Windows e navegador
Perguntas	Lista fixa, sempre na mesma ordem	60 perguntas sorteadas, com explicações
Progressão	Aproveitamento e título ao final	Níveis liberados em ordem, estrelas, recordes e pontos
Retorno ao aluno	Lista de questões certas/erradas	Resposta certa e explicação de cada pergunta, revisão dos erros e estatísticas
Motivação	Títulos de doceiro	Títulos, moedas, ajudas, 16 conquistas e coleção de doces 3D
Personagens	Ilustrações 2D	Personagens 3D originais, feitos no próprio projeto
Configurações	Botão de som	Volumes separados, animações e apagar progresso

11 INFORMAÇÕES PARA O REGISTRO NO INPI

O registro de programa de computador no INPI é regido pela Lei nº 9.609/1998 (Lei do Software). O pedido é feito pela internet e não exige o envio do código-fonte: o requerente informa um **resumo digital (hash)** do código, que comprova a sua autoria, e guarda o código original em segurança.

11.1 DADOS DO PROGRAMA PARA O FORMULÁRIO

Título	Doce Texto Quiz
Data de criação	2023 (informar a data exata da primeira versão, conforme os registros da turma)
Linguagem	GDScript (Godot Engine); versão original em Python
Campo de aplicação	Educação — escolher o código correspondente na tabela de campos de aplicação do INPI
Tipo de programa	Jogo educacional — escolher o código correspondente na tabela de tipos de programa do INPI
Autores	Sávio Santos Rocha, Natalí Rocha e Talita Argolo
Titular	A definir com o Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) do IFBA: por ter sido desenvolvido na instituição, com orientação de professores, a titularidade costuma ser da instituição, com os alunos como autores.

11.2 RESUMO DIGITAL (HASH) DO CÓDIGO-FONTE

Pacote do código-fonte da versão 0.5.0: **doce_texto_quiz_codigo_fonte_v0.5.0.zip**

Algoritmo: **SHA-512**

11393dd25b8903e2a99fe127a24b42304edfc7ecf6cb992420afb5f9819f26c1fcbca98d2359bd0427d6a7e3f0c4c9b7868b17452e2e5ba05859aecb49835c1a

Importante: qualquer mudança no código gera um hash diferente. Na hora de enviar o pedido, gere o pacote e o hash novamente com o comando *ferramentas/hash_inpi.sh* (no repositório do projeto), informe o novo hash no formulário e guarde o arquivo .zip gerado **sem nenhuma alteração** — ele é a prova de autoria.

11.3 PENDÊNCIAS ANTES DO PEDIDO

- Confirmar a origem e a licença da música de fundo (três faixas) e dos efeitos sonoros de acerto e erro.
- Confirmar os termos de uso da ferramenta de inteligência artificial usada nas imagens do mascote (caixa de cereal) ou substituí-las por uma versão feita pela equipe.
- Pedir a um professor da área a revisão final das 60 perguntas e das 40 dicas.
- Definir o titular com o NIT do IFBA e reunir os dados pessoais dos autores exigidos no formulário.

12 CONCLUSÃO

O Doce Texto Quiz é uma ferramenta educativa que une o estudo de editores de texto e planilhas à linguagem dos jogos digitais. A proposta criada pela Turma 613 em 2023 — um quiz leve, colorido e cheio de doces — foi preservada e ampliada: hoje o jogo funciona no celular, no computador com Windows e no navegador, explica cada resposta, adapta o sorteio ao desempenho do aluno, acompanha a sua evolução e oferece recompensas que estimulam a prática contínua.

Com isso, o jogo não apenas avalia o que o estudante já sabe, mas se torna um apoio real ao aprendizado, que pode ser usado em sala de aula ou em casa, em aparelhos simples e sem acesso à internet.